$$C_n^m=\frac{n!}{m!\,(n-m)!}.$$

并规定 $C_n^0=1$. 从而，上述公式对 $m=0$ 也成立.

**例 7** 已知 $m$ 是自然数，$n$ 为正整数，且 $m+1\leqslant n$. 求证：$C_n^m=\frac{m+1}{n-m}C_n^{m+1}$.

**证明** 根据组合数公式，可以得到

$$\begin{aligned}\frac{m+1}{n-m}C_n^{m+1}&=\frac{m+1}{n-m}\cdot\frac{n!}{(m+1)!\,(n-m-1)!}\\&=\frac{n!}{m!\,(n-m)!}\\&=C_n^m.\end{aligned}$$

**例 8** 已知 $m$ 是自然数，$n$ 是正整数，且 $m\leqslant n$. 求证：

(1) $C_n^m=C_n^{n-m}$；

(2) $C_{n+1}^m=C_n^m+C_n^{m-1}$.

这两个式子是组合数的两个基本运算性质，在组合数的计算、化简中起着非常重要的作用.

**证明** (1) 根据组合数公式，可以得到

$$\begin{aligned}C_n^{n-m}&=\frac{n!}{(n-m)!\,[n-(n-m)]!}=\frac{n!}{m!\,(n-m)!}\\&=C_n^m.\end{aligned}$$

在计算 $C_n^m$ 时，若 $m>\frac{n}{2}$，可利用此性质，转化为 $C_n^{n-m}$ 来计算.

这个等式也可以根据组合数的定义得到. 从 $n$ 个互不相同的元素中任取 $m$ 个元素后，会剩下 $n-m$ 个元素，因此，每一个从 $n$ 个互不相同的元素中任取 $m$ 个元素的组合，都唯一对应一个从 $n$ 个互不相同的元素中任取 $n-m$ 个元素的组合；反过来，每一个从 $n$ 个互不相同的元素中任取 $n-m$ 个元素的组合，都唯一对应一个从 $n$ 个互不相同的元素中任取 $m$ 个元素的组合. 因此，从 $n$ 个互不相同的元素中任取 $m$ 个元素的组合数，等于从 $n$ 个互不相同的元素中任取 $n-m$ 个元素的组合数，即 $C_n^m=C_n^{n-m}$.

(2) 根据组合数公式，可以得到

$$\begin{aligned}C_n^m+C_n^{m-1}&=\frac{n!}{m!\,(n-m)!}+\frac{n!}{(m-1)!\,(n-m+1)!}\\&=\frac{n!\,(n-m+1)}{m!\,(n-m+1)!}+\frac{n!\,m}{m!\,(n-m+1)!}\end{aligned}$$

能否类似于(1)，利用组合数的定义，解释等式 $C_{n+1}^m=C_n^m+C_n^{m-1}$？